Paskaita 13

Spinduliuotė

Kompaktinės atramos šaltinis siunčia energiją per vis didesnes sferas. Norint sekti šią energiją, stebėjimo laikas turi didėti kartu su spinduliu. Apskaičiuosime vėluojančiojo Maksvelo lauko ribinį išorinį srautą.

Tikslai. *Energijos balansą išvesime tiesiogiai iš Maksvelo lygčių ir įrodysime tolimosios zonos galios formulę. Ją pritaikysime lėtai kintančiam neutraliam dipoliniam šaltiniui ir atskirsime absoliučiąją paklaidą nuo santykinės.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti Pointingo balansą su teisingu šaltinio darbo ženklu.
- Apskaičiuoti glodžios kompaktinės atramos tvarios srovės spinduliuotės galią.
- Gauti dipolinį koeficientą ir įvertinti lėto laiko paklaidą.

13.1 Stebėjimo laikas ir energijos srautas

Naudosime 9-osios ir 10-osios paskaitų realiuosius laukus bei vienetus. Žymėsime $r = |x|$ ir $n = x/r \in \mathbb{S}^2$, kai $x \neq 0$. Sferos ploto mato $\mathrm{d}\Omega$ bendrasis plotas lygus 4π.

Apibrėžimas 13.1 (Tolimoji zona ir spinduliuotės galia). Stebėjimo *vėluojantysis laikas* yra $u = t - r$. *Tolimosios zonos riba* reiškia $r \to \infty$, kai u ir n fiksuoti. Išorinio energijos srauto $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ *spinduliuotės galia* yra ši riba, kai ji egzistuoja:

$$P(u) = \lim_{r\to\infty} r^2 \int_{\mathbb{S}^2} (\mathbf{E}\times\mathbf{B})(r+u, rn)\cdot n \,\mathrm{d}\Omega. \tag{13.1}$$

Priminsime Maksvelo energijos ir impulso tenzorių pagal kurso *Topologija ir geometrija* 19-osios paskaitos susitarimus. Užrašę $F_{\mathrm{em}} = \frac{1}{2}F_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu$ turime

$$T_{\mu\nu} = -F_{\mu\alpha}F_\nu{}^\alpha + \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}.$$

Koeficientus $F_{0i} = -E_i$ ir $F_{ij} = \epsilon_{ijk}B_k$ sutraukę gauname energijos komponentes:

$$\rho_{\mathrm{en}} = T^{00} = \frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2), \qquad T^{i0} = (\mathbf{E}\times\mathbf{B})_i.$$

Čia ϵ_{ijk} yra alternuojantis simbolis, kuriam $\epsilon_{123} = 1$. Reikiamą balansą įrodysime nesiremdami energijos ir impulso tenzoriaus tvermės teorema.

Iš Maksvelo lygčių gauname $\mathbf{E}_t = \operatorname{curl}\mathbf{B} - \mathbf{J}$ ir $\mathbf{B}_t = -\operatorname{curl}\mathbf{E}$. Komponentinė sandaugos taisyklė duoda $\operatorname{div}(\mathbf{E}\times\mathbf{B}) = \mathbf{B}\cdot\operatorname{curl}\mathbf{E} - \mathbf{E}\cdot\operatorname{curl}\mathbf{B}$. Apskaičiavę dvi skaliarines sandaugas gauname *Pointingo tapatybę*

$$\partial_t \rho_{\mathrm{en}} = \mathbf{E}\cdot(\operatorname{curl}\mathbf{B} - \mathbf{J}) - \mathbf{B}\cdot\operatorname{curl}\mathbf{E} = -\operatorname{div}(\mathbf{E}\times\mathbf{B}) - \mathbf{J}\cdot\mathbf{E}. \tag{13.2}$$

Taigi $\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$ yra energijos perdavimo iš lauko duotam šaltiniui sparta. Už šaltinio atramos Pointingo tapatybės šaltinio darbo narys išnyksta.

13.2 Tolimosios zonos riba

Tarkime, ρ ir $\mathbf{J}$ yra glodžios kompaktinės atramos erdvėlaikyje funkcijos ir tenkina $\rho_t+\operatorname{div}\mathbf{J}=0$. Naudosime 6-osios paskaitos vėluojančiuosius potencialus:

$$\phi_{\mathrm{em}}(t,x)=\frac{1}{4\pi}\int\frac{\rho(t-|x-y|,y)}{|x-y|}\,\mathrm{d}^3y,\qquad \mathbf{A}(t,x)=\frac{1}{4\pi}\int\frac{\mathbf{J}(t-|x-y|,y)}{|x-y|}\,\mathrm{d}^3y.$$

Išvestines galima perkelti glodžiam šaltiniui, kaip ten įrodyta. Jų Lorenco funkcija yra $\ell=-G_{\mathrm{ret}}*(\rho_t+\operatorname{div}\mathbf{J})=0$. Todėl iš banginių lygčių ir 10-osios paskaitos redukcijos gauname Maksvelo lygtis.

Teorema 13.2 (Spinduliuotės galia). *Šio vėluojančiojo lauko vektorinę ir skaliarinę amplitudes apibrėšime formulėmis*

$$\mathcal{A}(u,n)=\frac{1}{4\pi}\int\mathbf{J}(u+n\cdot y,y)\,\mathrm{d}^3y,\qquad \mathcal{V}(u,n)=\frac{1}{4\pi}\int\rho(u+n\cdot y,y)\,\mathrm{d}^3y. \tag{13.3}$$

Brūkšniai žymi išvestines kintamojo u atžvilgiu. Pažymėjus $P_{\mathrm{T}}(n)=\mathbb{1}-nn^{\mathsf{T}}$,

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(r+u,rn)&=\frac{\mathcal{A}(u,n)}{r}+O(r^{-2}),\qquad \phi_{\mathrm{em}}(r+u,rn)=\frac{\mathcal{V}(u,n)}{r}+O(r^{-2}),\\ \mathbf{E}(r+u,rn)&=-\frac{P_{\mathrm{T}}(n)\mathcal{A}'(u,n)}{r}+O(r^{-2}),\\ \mathbf{B}(r+u,rn)&=-\frac{n\times\mathcal{A}'(u,n)}{r}+O(r^{-2}).\end{aligned} \tag{13.4}$$

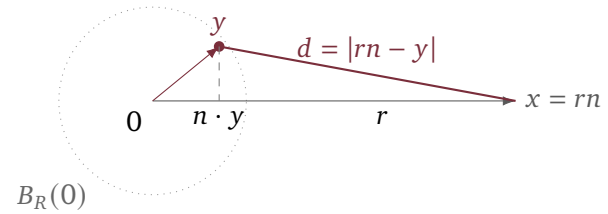
Paklaidos yra tolygios kintamųjų $u\in\mathbb{R}$ ir $n\in\mathbb{S}^2$ atžvilgiu. Riba (13.1) egzistuoja ir yra lygi

$$P(u)=\int_{\mathbb{S}^2}|n\times\mathcal{A}'(u,n)|^2\,\mathrm{d}\Omega. \tag{13.5}$$

Įrodymas. Prieš skaičiuodami srautą įvertinsime potencialus ir jų išvestines. Šaltinio erdvinę atramą įtraukime į $B_R(0)$ ir imkime $r>2R$. Kai $|y|\le R$, pažymėkime $d=|rn-y|$ ir $e=(rn-y)/d$. Teiloro skleidinys reiškiniui $\sqrt{1-2n\cdot y/r+|y|^2/r^2}$ šioje aprėžtoje aibėje duoda

$$d=r-n\cdot y+O(r^{-1}),\qquad d^{-1}=r^{-1}+O(r^{-2}),\qquad e=n+O(r^{-1}). \tag{13.6}$$

Šie įverčiai tolygūs kintamųjų n ir y atžvilgiu. Paveiksle 13.1 matyti, kodėl vėluojantysis šaltinio laikas artėja prie $u+n\cdot y$.



13.1 pav.: Šaltinio tašką y ir stebėtoją rn skiria atstumas d. Projekcija $n \cdot y$ sutrumpina pagrindinį sklidimo atstumą, todėl riboje šaltinio vertė imama laiko momentu $u + n \cdot y$.

Tegul V_f yra kurios nors šaltinio komponentės f vėluojantysis potencialas ir tegul $\mathcal{V}_f(u,n) = (4\pi)^{-1} \int f(u+n\cdot y, y)\mathrm{d}^3y$. Visos f išvestinės aprėžtos, o integravimo sritis fiksuota. Vidutinės vertės įvertis ir formulės (13.6) pirmiausia duoda $V_f(r+u, rn) = \mathcal{V}_f(u,n)/r + O(r^{-2})$. Diferencijuodami tikslų integralą, kai (t,x) fiksuoti, gauname

$$\begin{aligned} \partial_t V_f(t,rn) &= \frac{1}{4\pi}\int \frac{f_t(t-d,y)}{d}\,\mathrm{d}^3y = \frac{\mathcal{V}_f'(u,n)}{r} + O(r^{-2}), \\ \partial_{x_i} V_f(t,rn) &= -\frac{1}{4\pi}\int e_i\left(\frac{f_t(t-d,y)}{d} + \frac{f(t-d,y)}{d^2}\right)\mathrm{d}^3y = -\frac{n_i\mathcal{V}_f'(u,n)}{r} + O(r^{-2}), \end{aligned} \tag{13.7}$$

čia asimptotinės lygybės vertinamos, kai $t = r + u$. Aprėžtos antrosios laikinės išvestinės pagrindžia tuos pačius vidutinės vertės įverčius. Tiksliau sakant, radialiosios išvestinės, kai t fiksuotas, pagrindinis narys yra $-\mathcal{V}_f'/r$. Krypčių sferos vienetiniam liestiniam vektoriui v turime $D_n d[v] = -r(v\cdot y)/d = O(1)$. Diferencijuodami integralą šia kryptimi gauname $D_n V_f = O(r^{-1})$. Jo indėlis į Dekarto gradientą turi papildomą daugiklį $1/r$, todėl yra $O(r^{-2})$. Taigi nė viena pagrindinės amplitudės kampinė išvestinė nebuvo atmesta eilėje $1/r$.

Srovės tvermė susieja amplitudes. Kompaktinės atramos vektoriaus $\mathbf{J}(u+n\cdot y, y)$ pilnosios divergencijos kintamojo y atžvilgiu integralas lygus nuliui. Grandinės taisyklė duoda

$$0 = \int \left[\operatorname{div}_y \mathbf{J} + n\cdot \partial_t \mathbf{J}\right](u+n\cdot y, y)\,\mathrm{d}^3y.$$

Sujungę šią lygybę su $\rho_t = -\operatorname{div}_y \mathbf{J}$ įrodome $\mathcal{V}' = n\cdot\mathcal{A}'$. Įstatę į (13.7) gauname $\mathbf{E} = (n\mathcal{V}' - \mathcal{A}')/r + O(r^{-2})$ ir $\mathbf{B} = -n\times\mathcal{A}'/r + O(r^{-2})$. Tai formulės (13.4).

Galiausiai pažymėkime $b = \mathcal{A}'(u,n)$ ir $E_* = -P_{\mathrm{T}}(n)b$. Pagrindinis magnetinis koeficientas yra $n\times E_* = -n\times b$. Kadangi $E_*\cdot n = 0$, vektorinės trigubos sandaugos tapatybė duoda

$$r^2(\mathbf{E}\times\mathbf{B})(r+u, rn)\cdot n = \left[E_*\times(n\times E_*)\right]\cdot n + O(r^{-1}) = |n\times b|^2 + O(r^{-1}).$$

Paklaida tolygi sferoje. Jos integralas artėja prie nulio, taigi įrodoma formulė (13.5). ∎

13.3 Lėtai kintantis neutralus šaltinis

Kompaktinės atramos krūvio pasiskirstymo, kurio bendrasis krūvis nulinis, *elektrinis dipolinis momentas* yra $\mathbf{p}(t) = \int y\rho(t,y)\mathrm{d}^3y$. Pasirinkime fiksuotą realiąją funkciją $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$, kuriai $\int f\mathrm{d}^3y = 1$, ir fiksuotą $\mathbf{p}_0 \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R}^3)$. Kai $0 < \varepsilon \le 1$, nagrinėkime

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0(\varepsilon t), \qquad \rho(t,y) = -\mathbf{p}(t)\cdot\nabla f(y), \qquad \mathbf{J}(t,y) = \dot{\mathbf{p}}(t)f(y). \tag{13.8}$$

Kiekvienam ε šis šaltinis yra glodus ir turi kompaktinę atramą erdvėlaikyje. Tiesiogiai diferencijuodami gauname $\rho_t + \operatorname{div}\mathbf{J} = 0$. Koordinatinis integravimas dalimis duoda $\int\rho = 0$ ir $\int y_i\rho\mathrm{d}^3y = p_i(t)\int f\mathrm{d}^3y = p_i(t)$, todėl duotas vektorius yra šaltinio dipolinis momentas.

Pavyzdys 13.3 (Dipolinė galia su absoliučiąja paklaida)**.** Šaltiniui (13.8) apskaičiuokime pagrindinę spinduliuotės galią, kai $\varepsilon \downarrow 0$. Jo amplitudės išvestinė yra

$$\mathcal{A}'(u,n) = \frac{1}{4\pi}\int \ddot{\mathbf{p}}(u + n\cdot y) f(y)\,\mathrm{d}^3 y.$$

Kadangi $\|\ddot{\mathbf{p}}\|_\infty = O(\varepsilon^2)$ ir $\|\mathbf{p}^{(3)}\|_\infty = O(\varepsilon^3)$, vidutinės vertės įvertis duoda

$$\mathcal{A}'(u,n) = \frac{\ddot{\mathbf{p}}(u)}{4\pi} + R_\varepsilon(u,n), \qquad |R_\varepsilon| \le \frac{\varepsilon^3 \|\mathbf{p}_0^{(3)}\|_\infty}{4\pi}\int |y|\,|f(y)|\,\mathrm{d}^3 y.$$

Šis įvertis tolygus kintamųjų u ir n atžvilgiu. Amplitudės kvadrato kryžminis narys yra $O(\varepsilon^5)$, o liekanos kvadratas – $O(\varepsilon^6)$. Pagrindiniam nariui suintegruoti pasukime fiksuotą vektorių $\mathbf{a}$ į polinę ašį:

$$\int_{\mathbb{S}^2} |n\times\mathbf{a}|^2\,\mathrm{d}\Omega = 2\pi|\mathbf{a}|^2\int_{-1}^{1}(1-s^2)\,\mathrm{d}s = \frac{8\pi}{3}|\mathbf{a}|^2.$$

Taigi galios formulė duoda racionalizuotąją *Larmoro formulę* su lėto laiko paklaida:

$$P(u) = \frac{|\ddot{\mathbf{p}}(u)|^2}{6\pi} + O(\varepsilon^5) \qquad \text{tolygiai pagal } u\in\mathbb{R}. \tag{13.9}$$

Numanoma konstanta priklauso nuo fiksuotų profilių f ir $\mathbf{p}_0$. Įvertis yra absoliutusis. Jo negalima dalyti iš $|\ddot{\mathbf{p}}(u)|^2$ taške, kuriame pagreitis lygus nuliui.

13.4 Šaltinio modelio ribos

Vėlavimas yra sprendinio sąlyga, kaip 6-ojoje paskaitoje. Pridėjus homogeninį Maksvelo lauką šaltinio lygtys nesikeičia, bet srautas per begalybę gali pasikeisti. Formulė (13.5) aprašo nurodyto glodaus šaltinio vėluojantįjį lauką. Planuojamame kvantinės lauko teorijos kurse grįšime prie propagatoriaus ir kraštinių sąlygų pasirinkimo.

Taškinis krūvis netenkina šių glodaus šaltinio prielaidų. Abraomo, Lorenco ir Dirako saviveikos jėgos lygtis turi nevaldomai augančių sprendinių. Čia jos nei išvesime, nei naudosime. Žr. Spohn, *Dynamics of Charged Particles and their Radiation Field* (2004), 9 sk., ir jo Lorenco ir Dirako lygties tyrimą. Šioje paskaitoje duota glodi srovė nėra taškinė dalelė, veikiama savo pačios singuliariojo lauko.

Santrauka. Pointingo vektorius yra $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$, o jo balanse yra narys $-\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$. Glodžios kompaktinės atramos tvarios srovės vėluojančioji tolimosios zonos galia lygi $\int |n\times\mathcal{A}'|^2\mathrm{d}\Omega$. Tvermė pašalina išilginį elektrinį koeficientą. Neutraliam lėto laiko dipoliniam šaltiniui pagrindinė galia yra $|\ddot{\mathbf{p}}|^2/(6\pi)$ su tolygia absoliučiąja $O(\varepsilon^5)$ paklaida. Ši formulė neaprašo singuliariojo saviveikos jėgos uždavinio.

Savikontrolė. Tarkime, fiksuota kryptimi $\mathcal{A}'(u,n)$ yra lygiagretus n. Kokie yra pagrindiniai spinduliuotės laukai ir srautas šia kryptimi?

Atsakymas. Ir $P_{\mathrm{T}}(n)\mathcal{A}'$, ir $n\times\mathcal{A}'$ išnyksta. Šia kryptimi $1/r$ spinduliuotės laukai ir ribinis srautas lygūs nuliui. Šiam elektrinio lauko susinaikinimui reikia skaliarinės amplitudės.

Savikontrolė. Kodėl diferencijuojant nuo kampo priklausančią amplitudę neatsiranda dar vienas $1/r$ narys reiškinio $\mathcal{V}_f(u,n)/r$ Dekarto gradiente?

Atsakymas. Keičiant x liestine kryptimi, $n = x/r$ kinta sparta $1/r$. Amplitudė jau turi daugiklį $1/r$, todėl kampinė išvestinė atsiranda eilėje r^{-2}. Tikslus išvestinės įvertis įrodyme tolygiai aprėžia šį narį.

Savikontrolė. Dipolio pagreičiui $\mathbf{a}$ apskaičiuokite pagrindinio galios tankio $|n\times\mathbf{a}|^2/(16\pi^2)$ kampinį integralą.

Atsakymas. Reiškinio $|n\times\mathbf{a}|^2$ integralas lygus $8\pi|\mathbf{a}|^2/3$. Padaliję iš $16\pi^2$ gauname $|\mathbf{a}|^2/(6\pi)$. Vėluojančiajame potenciale praleistas 4π pakeistų šį koeficientą.

Savikontrolė. Tegul f yra radialioji neneigiama funkcija, kurios atrama yra $|y|\le 1$, o integralas lygus vienetui. Pažymėkime $M_2=\int |y|^2 f(y)\mathrm{d}^3y$ ir imkime $\mathbf{p}_0(s)=\mathbf{a}s^4$, kai $|s|\le 1$, glodžiai nukirsdami už šio intervalo, kai $\mathbf{a}\in\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$. Apskaičiuokite $P(0)$, kai $0<\varepsilon\le 1$, nors $\ddot{\mathbf{p}}(0)=0$.

Atsakymas. Radialioji simetrija duoda $\int (n\cdot y)^2 f(y)\mathrm{d}^3y = M_2/3$. Pagreitis lygus $12\varepsilon^4(n\cdot y)^2\mathbf{a}$. Todėl $\mathcal{A}'(0,n)=\varepsilon^4 M_2\mathbf{a}/\pi$. Kampinis integralas duoda $P(0)=8\varepsilon^8 M_2^2|\mathbf{a}|^2/(3\pi)>0$. Santykinė paklaida su nuline pagrindine verte tokio rezultato neleistų.